

深圳市婺芯源光电有限公司

型号：WXY050M022LA1201-SW2

客户确认

客户名称：_____

客户型号：_____

确 认：_____

日 期：_____

制定	审核	核准

深圳市婺芯源光电有限公司

修订历史

[illegible]

深圳市婺芯源光电有限公司

1 模组总体特性

1.1 综述

显示类型	TFT
视角方向	ALL
连接类型	COG + FPC
工作温度	-20℃ ~70℃
存储温度	-30℃ ~80℃
驱动 IC	ST7121P
接口类型	MIPI 4L
背光类型	12颗 白色LED 6串2并
背光亮度	400 cd/m ²

表格1.

1.2 机构尺寸

项目	典型值	单位
尺寸	5.0	inch
像素	720RGB x 1280dots	pixel
总外形尺寸	70.74(W)*124.80(H)* 3.04(T)	mm
LCM外形尺寸	64.20(W)*117.00(H)* 1.76(T)	mm
显示区	61.78(W) x109.82(H)	mm
像素点尺寸	0.0858(H) x0.0858(V)	mm
称重	TBD	g

表格2.

2 模组图

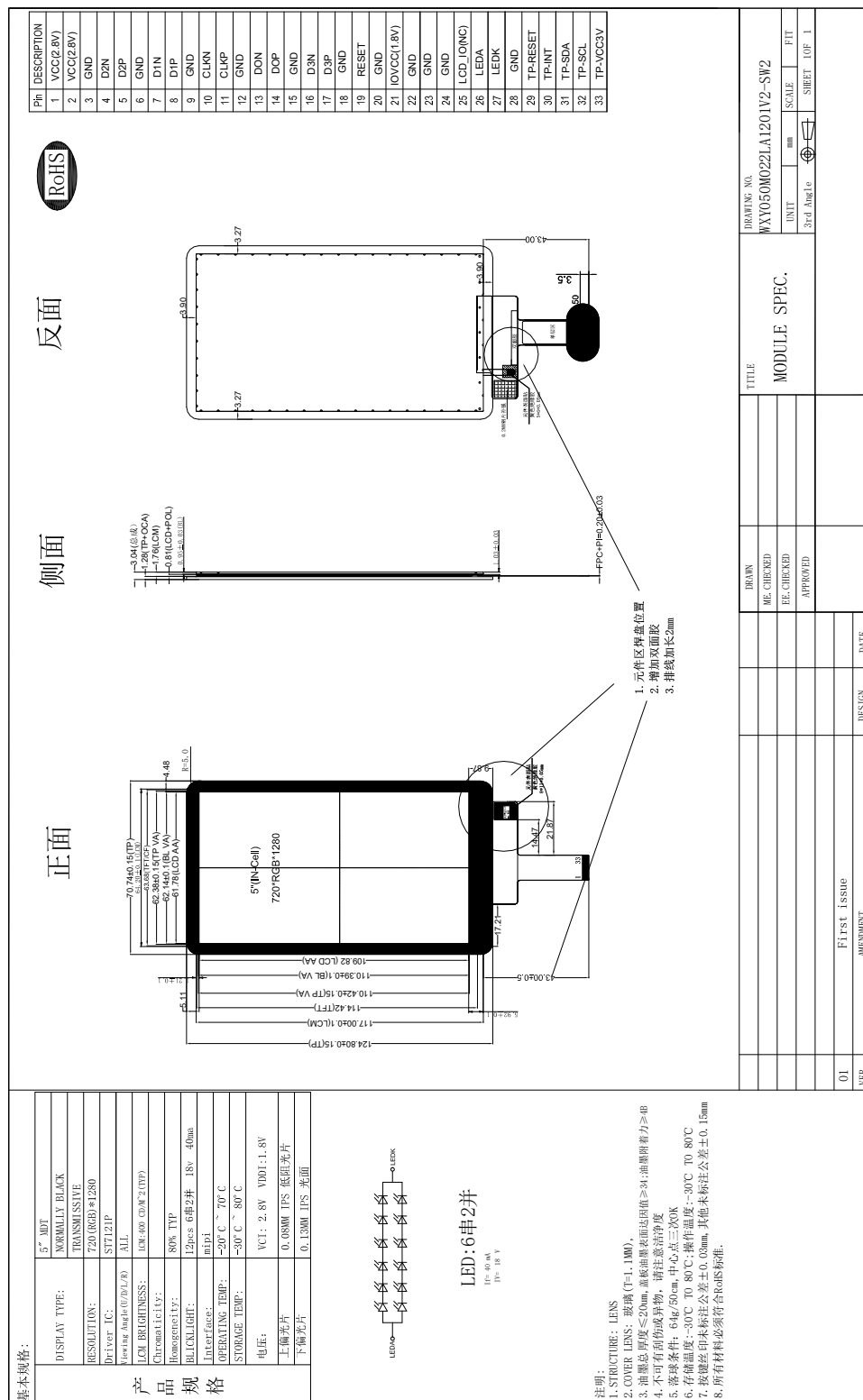


图 1.

深圳市婺芯源光电有限公司

3 电学特性

3.1 直流特性

项目	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
电源电压	VCC	Ta= +25℃	2.8	3.0	3.3	V
电源电压	IOVCC	Ta= +25℃	1.65	1.8	1.95	V
输入高电平电压	VIH	Ta=+25℃	0.7 IOVCC	--	IOVCC	V
输入低电平电压	VIL	Ta=+25℃	Vss	--	0.3IOVCC	V
输出高电平电压	VOH	Ta=+25℃	0.8 IOVCC	--	IOVCC	V
输出低电平电压	VOL	Ta=+25℃	Vss	--	0.2IOVCC	V

表格 3.

3.2 背光特性

项目	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	Vf	Ta= +25℃	16.8	18	19.2	V
工作电流	If	Ta= +25℃	--	40	--	mA

表格 4.

3.3 LCD极限参数

项目	符号	条件	最小	典型值	最大	单位
电源电压 (1)	VCC	Ta= +25℃	-0.3	-	4.0	V
电源电压 (2)	IOVCC	Ta= +25℃	-0.3	-	2.1	V
输入电压	Vin	Ta=+25℃	-0.3	-	Vcc+0.3	V
工作温度	Top	---	-30	-	+85	℃
储存温度	Tst	---	- 30	-	+85	℃

表格 5.

深圳市婺芯源光电有限公司

3.4 Panel 光电特性

项目		符号	条件	Min	Typ	Max	Unit	Remark
可视角度	水平	Left(9’)	CR > 10	80	85	--	Deg	Note (2)
		Right(3’)		80	85	--	Deg	
	垂直	Up(6’)		80	85	--	Deg	
		Down(12’)		80	85	--	Deg	
对比度		C/R	Θ = 0°	1000	1500	--	--	Note (3)
透过率		T(%)	Θ = 0°	3.5	4.1	--	%	Note(4)
白色光色		x _w	Θ = 0°	-0.03	0.284	+0.03	--	Note(5) *Color Filter Glass
		y _w			0.318		--	
RGB光色	Red	x _R	Θ= 0°		0.654		--	
		y _R			0.320		--	
	Green	x _G			0.245		--	
		y _G			0.566		--	
	Blue	x _B			0.138		--	
		y _B			0.114		--	
响应时间		Tr+Tf	Θ= 0°	--	30	35	ms	Note(6)

表格6.

深圳市婺芯源光电有限公司

Note :

(1) 阈值电压&闭值电压 of V_{th} & V_{sat}

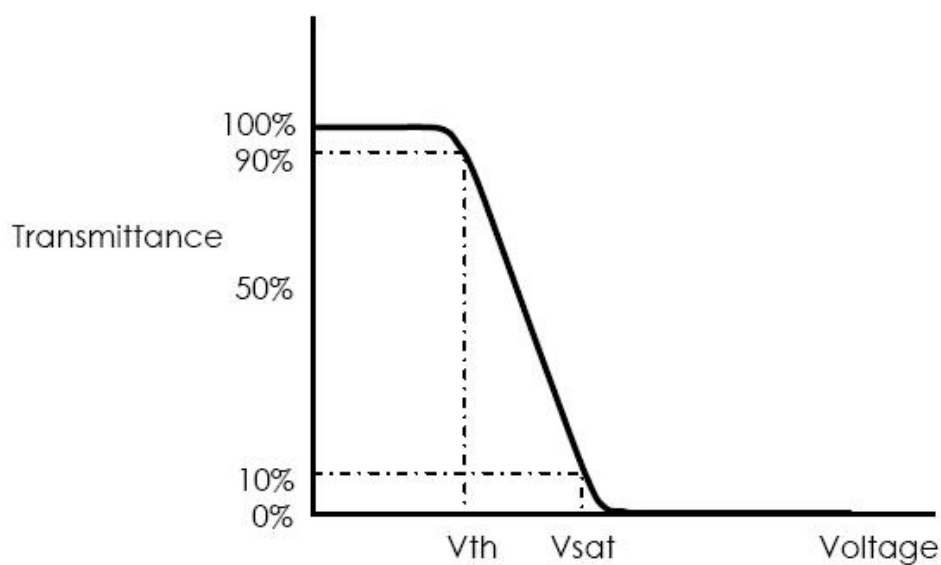


图 2. V_{th} & V_{sat} 定义

(2) 视角定义: 3点钟, 6点钟, 9点钟, 12点钟。 12点钟方向。

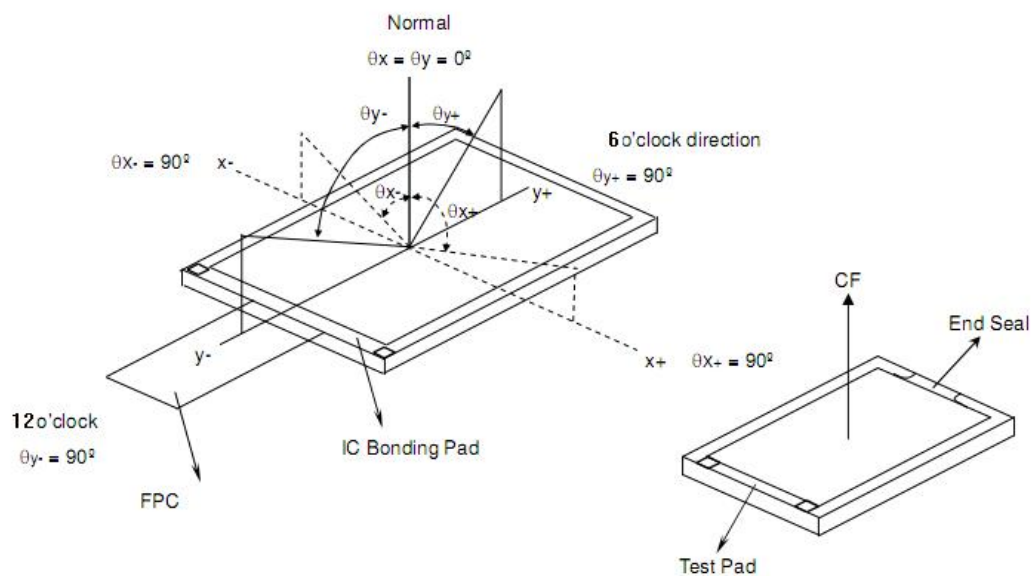


图 3. 视角定义

深圳市婺芯源光电有限公司

(3).对比度规范&定义。测试仪器与显示面垂直，夹角为0，亮度测试仪器规定距离。测试。公式为：

$$C/R = \frac{\text{白色画面亮度}}{\text{黑色画面亮度}}$$

4. 透过率，panel贴付偏光片状态下测试。

5. 光色特性规范&定义。CIE-1931标准，光学仪器规定距离下测试。

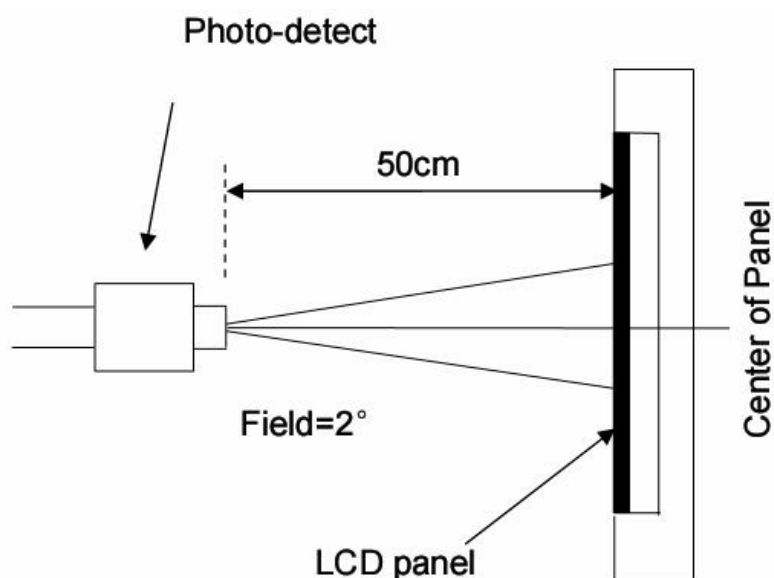


图 4. 光学测试

6. 液晶响应速度。显示数据0xFFFF 到 0x0000开闭。亮度从10% 到 90%要的时间Tf, 亮度从90% to 10% 所需要的时间为Tr。

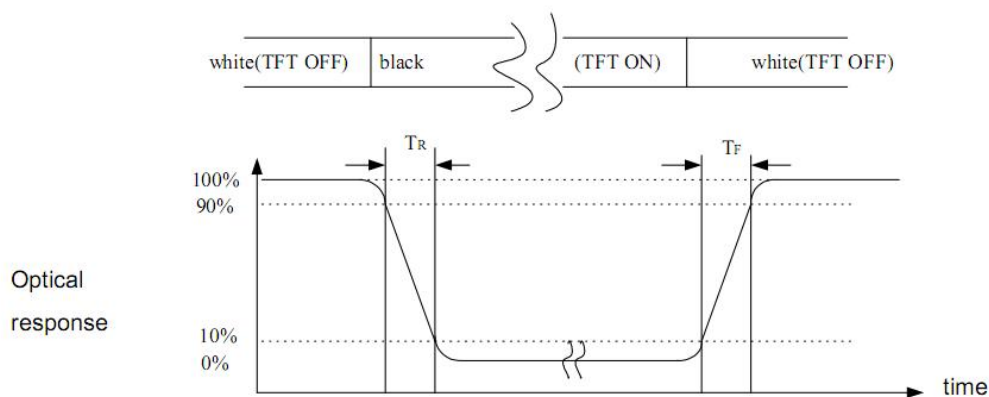


图 5.液晶响应速度: Tr+Tf

深圳市婺芯源光电有限公司

4 接口定义

1. LCM

引脚序号	引脚符号	功能描述
1	VCC	电源电压 VCC=2.8V
2	VCC	电源电压 VCC=2.8V
3	GND	电源地
4	MIPI_TDN2	数据信号
5	MIPI_TDP2	数据信号
6	GND	电源地
7	MIPI_TDN1	数据信号
8	MIPI_TDP1	数据信号
9	GND	电源地
10	MIPI_TCN	数据信号
11	MIPI_TCP	数据信号
12	GND	电源地
13	MIPI_TDN0	时钟信号
14	MIPI_TDP0	时钟信号
15	GND	电源地
16	MIPI_TDN3	数据信号
17	MIPI_TDP3	数据信号
18	GND	电源地
19	RESET	复位信号
20	GND	电源地
21	IOVCC	电源电压 IOVCC=1.8V
22	GND	电源地
23	GND	电源地
24	GND	电源地
25	LCD_IO (NC)	悬空
26	LEDA	背光正极
27	LEDK	背光负极
28	GND	电源地
29	TP-RST	TP 复位信号
30	TP-INT	TP 中断信号
31	TP-SDA	TP 数据信号
32	TP-SCL	TP 时钟信号
33	TP-VCC (NC)	悬空

深圳市婺芯源光电有限公司

表格 7.

5 初始化

请联系我们。

6 可靠性部分

编号	测试项目	测试条件	通过准则	备注
1	高温运行	Ts=70℃±2℃, 12hrs	外观, 结构, 功能正常	
2	低温运行	Ta=-20℃±2℃, 12hrs	外观, 结构, 功能正常	
3	高温存储	Ta=80℃±2℃, 24hrs	外观, 结构, 功能正常	
4	低温存储	Ta=-30℃±2℃, 24hrs	外观, 结构, 功能正常	
5	高温高湿存储	T=+60℃±5℃, 90%RH 48hrs	外观, 结构, 功能正常	
6	温度冲击	-30±2℃ (0.5H)~80℃ (0.5H), 切换时间小于30S, 32个循环	外观, 结构, 功能正常	
7	盐雾实验	浓度: 5% PH值: 6.5-7.2 时间: 48H 角度: 15度到30度 喷速: 1-2ml/H 压力: 1KG/平方厘米 温度: 35±2℃	显示正常, 铁框, 金手指无氧化, 生锈等不良	
7	ESD	空气:±15KV,每点10次; 接触:±8KV,每点10次; 环境: 15℃~30℃, 30%~60%, 86Kpa~106Kpa)	模组正常工作	
8	FPC拉力测试	夹紧垂直向上拉	≥6N/CM	
9	包装跌落测试	高度:80cm,1角,3边,6面	模组正常工作	

深圳市婺芯源光电有限公司

7 LCM检验标准

1 目的:

规范产品的检验, 保证产品出货品质。

2 范围:

本公司 LCM 产品检查标准适用。

3 定义:

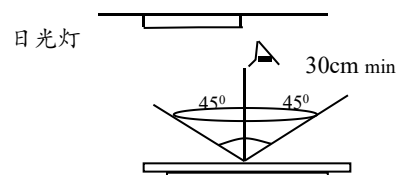
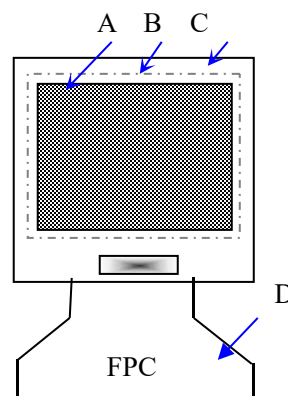
A 区为显示区、B 区为可视区、C 区为非可视区、D 区为 FPC 区。

4 工具、设备:

游标卡尺(分辨率为 0.01mm), 测试架, 样品, 菲林尺, 显微镜, BOM 表, 结构图
防静电手环和手指套, 万用表

5 一般检验条件:

在 20W~40W 日光灯下, 目视与 LCM 间距离 30CM 以内。而且视线方向在垂直线上下左右的宽度最大为 45° 请参照下图: 性能检查照度在 100LUX 以下进行, 外观检查照度在 800LUX~1200LUX 进行。



6 抽样计划及允收水准:

根据 GB/T 2828.1---2003/ISO2859-1:1999 II 级正常检验一次抽样方案

检验项目	抽样数量	判定标准
尺寸	随机 4PCS	均要符合图纸求
主缺(功能, 电外观)	II 一次抽样	AQL=0.4
次缺(目视外观)	II 一次抽样	AQL=0.65
综合缺陷	II 一次抽样	AQL=0.65

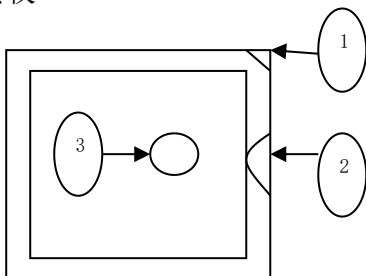
7 内容

7.1 电外观(即通电后)

项目		接收标准		缺陷
1	黑点/白点/色点/组 装异物/背光亮点	直径（Φ）	放行标准	
		Φ≤0.1	不计	
		0.1<Φ≤0.15	2 个	
		0.15<Φ≤0.20	1 个	
		Φ>0.20	0	
		说明：Φ=（X+Y）/2， 2 个间距在 5mm 以上， 另背光与 LCD 压紧，看到有背光白点，需依明显度进行接收		

深圳市婺芯源光电有限公司

7.2 目视外观

	项目	接收准则			缺陷	
1	偏光片 边角气泡, 边缘 气泡, 表面白点	1. “1 位置” 边角气泡或翘起未超过玻璃框胶的 2/3, 可接收 2. “2 位置” 边缘处的气泡, 毛丝, 长度小于 5mm, 未进入玻璃框胶的 2/3, 可接收 3. “3 位置” 气泡, 白点, 大小在 0.2 以内, 可接收一处. 4. 基于偏光各厂家的原材料及工艺差异, 表面光泽度目视识别稍有差别, 依明显度接收 5. 凹点/凸点, 条纹/水纹可按明显度接收, 如客户有特殊要求, 按客户签限度样接收 			轻缺	
2	表面脏污	在足够光线下, 进行多视角观察, 在 15CM 内发现有的, 按明显度接收, 或按客户要求接收			轻缺	
3	片贴位置	左右位置居中, 公差允许在-0.2MM 内, 前后位置, 与非 IC 端做基准水平, 不能超出 LCD 边缘			轻缺	
4	划伤, 毛丝	接收标准			轻缺	
		图示	A 规			
			W (宽)	L (长)		允收
			≤0.03	不计		不计
			0.03<W≤0.05	≤3		1 条
W>0.05	按点判断					

7.3 FPC 外观

	检验项目	接收准则	缺陷
1	锡渣	非焊接区, 不能残留圆球状的锡渣, 尤其是露铜部分, 如有将其托平, 高度不能超过背光的 FPC 可接收	轻缺
2	金手指上有焊锡	当焊接背光时, 有焊锡碰到 FPC 金手指上. 需要将焊锡托平, 且不能有短路现象, 如客户有特殊要求分开出货, 需按客户要求执行	轻缺
4	顶伤、刮破	不允许有	重缺
5	定位孔	FPC 的定位孔不能有堵塞, 孔环及孔径要在同心圆	轻缺
6	元器件	元件有短路, 假焊, 元件掉	重缺
7	焊接偏位	背光 FPC 焊接的位置, 偏位不超过焊盘的 1/2 可接收. 且不影响到可靠性	轻缺
	FPC 焊接烫伤	焊接背光处, 周围或背面有烫伤, 一般个别产品不小心造成的, 可接收, 但需不影响到可靠性	轻缺
8	焊接的高度	小于 0.4mm	轻缺
9	金手指破裂	两个金手指间有裂开不允许	重缺

深圳市婺芯源光电有限公司

10	贴黄色绝缘胶	不能盖信金手指，也不能超过 FPC 边 1MM 以上	轻缺
----	--------	----------------------------	----

7.4 FPC 弯折位置

弯折位置：元件必须放入背光槽内，常规的对位基准有 FPC 边缘和背光边缘，定位孔，FPC 的丝印线及背光的刻印线

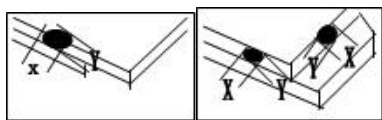
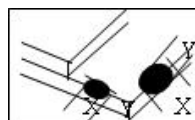
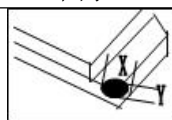
7.5 LCD 与背光扣盒后位置

	检验项目	接收准则	缺陷
1	LCD 扣不到位	边角翘或搭到背光边	重缺
2	前后偏位	LCD 扣要与背光下边靠紧，且做为基准	重缺
3	TP 组装	不能有移位，翘起现象,左右,前后不可超过背光边缘	重缺

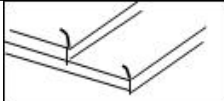
7.3 性能标准

NO	项目	判定标准	缺陷程度
1	LCD 性能	无显示，白屏，花屏，缺划、少画面	重缺
		黑色画面显示棕色或显示淡，按限度样控制，必要时试装机确认效果	
		RGB 画面正常，但图形画面显示淡，按不良品处理	
2	背光性能	背光不亮，或背光某颗灯暗的，或某颗灯颜色不一致的	重缺
		灯眼，按 45 度视角判定，明显灯眼现象不接收，必要时按限度样控制(或依客户接收样进行控制)	轻缺
		组装后 LCD 边缘与背光边框间隙漏光，按限度样控制，必要时试装机确认效果	轻缺
		背光颜色：同一个批次的颜色要一致，按规定的电压点亮，颜色与样品要接近，批次之间的波动范围目视不可以有明显的差异，必要时按限度样控制	轻缺
		亮度最小值满足图纸要求，均匀度达到 80%以上	重缺
3	灯眼	按限度样进行控制	轻缺
4	白团	按限度样进行控	轻缺

7.5 边角崩

	检查项目	判定标准				缺陷	
1	一般崩边	图示	X (长度)	Y (宽度)	Z (深)	轻缺	
			不计	≤不可进入框胶	≤1/2t		
		注：t 表示单面玻璃的厚度 X 表示长度；Y 表示宽度；Z 表示深度；L 表示端子宽度					
2	引脚背面或 引脚面 ITO 引线部份崩 裂	图示	部位	X	Y	Z	轻缺
			引脚背面	不计	≤1/3L	≤1/2t	
			引脚面	≤2	≤1/3L	≤t	
		备注：崩引脚面非 ITO 引线部份时崩裂位置与最近 ITO 引线的距离须大于 ITO 引脚的宽度，					
3	崩角	图示	X	Y	Z	轻缺	
			≤2	≤1.5	≤t		
		注：如果崩裂位置与最近的 ITO 引线距离近则按崩 ITO 引脚标准					
4	裂痕	图示	标准		判定	重	

深圳市婺芯源光电有限公司

			任何区域裂痕不允许	NG	缺
--	--	---	-----------	----	---

7.6 带 RTP 检验项

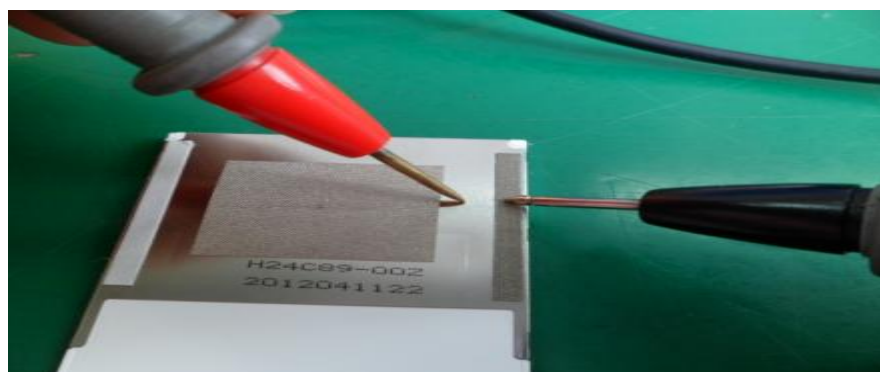
序号	检查项目	判定标准		缺陷
1	牛顿环/干涉线	规格	图示	重缺
		直径 $\leq 5\text{mm}$ 允收 1 个		
		$\leq 1/4$ 触摸屏检查面积允收		
2	RTP 触摸偏移	偏移 3mm 内 OK		重缺
3	RTP 组装偏位	TP 装配时不可超出背光四周边缘		轻缺
4	RTP 组装翘起	TP 双面胶粘性不够		轻缺

7.7 带 CTP 检验项

序号	检查项目	判定标准	缺陷
1	CTP 穿透率	$>85\%$	轻缺
2	CTP 印刷字体	字体粗细差异 $\leq 20\%$, 倾斜度 $\leq 5^\circ$ 表面平整, 从正面看无气泡。凹坑等不良	轻缺
3	CTP 组装翘起	TP 双面胶粘性不够	轻缺
4	CTP 触摸偏移	偏移 1mm 内 OK	重缺
5	CTP 结构尺寸要求	公差要求在 $\pm 0.2\text{MM}$	轻缺

7.8 其它检验项

背光带有导电布或贴上导电布的, 需要在首件及抽检过程中, 使用万用表两头表笔轻碰导电面, 接通为灵敏好, 如用力按下表笔才导通, 说明导电不灵敏, 按不合格处理, 导电布与铁框的导电性能同样方法处理。



深圳市婺芯源光电有限公司

8 相关文件

《抽样检验作业标准》

《IPQC 作业指导书》

《OQC 检查作业指导书》

《不合格品控制程序》

《产品的监视与测量控制程序》

9 相关记录

《OQC 检验记录报告》

8 包装规范

1 包装规范

1.1 装箱办法见《包装方法示意图》。装箱数量则由每一个吸塑盘所装的数量决定。每箱装一叠吸塑，每叠 11 个吸塑盘，上面一个吸塑盘不装产品，交叉层叠放置，上下需用纸板、胶纸固定。

1.2 纸箱：材料为 K3K，外腔尺寸为 475*345*125mm

1.3 吸塑盘：PET 透防静电或着 PS 黑防静电材料，厚度为 0.8MIN，外形尺寸为 450*330*20mm，用量为每箱 11Pcs。

1.4 纸板：材料为 A-A 瓦楞纸板，尺寸为 450*330*6mm，用量为每箱 2Pcs。

1.5 装箱数量的计算：

每个吸塑盒所装数量*10（层）

每个吸塑盘装产品数量 TBD，每箱的装箱数量为：每盘数量*10=每箱数量（Pcs）产品。

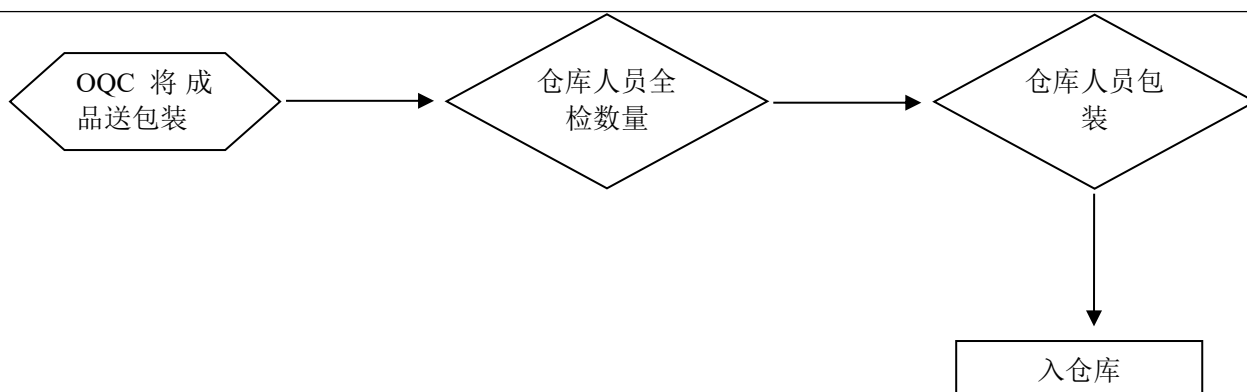
1.6 包装方法示意图

2 按产品型号及物料编号贴上标签及盖上 PASS 章

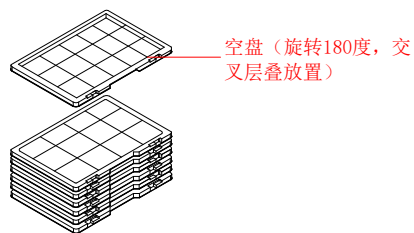
正常情况下,使用统一的标签。部分产品有写上客户的型号或物料编号按“产品型号及客户物料对应表”进行填写。特殊专用的产品标签及出港或走快递的产品，包装标签按跟单人员提供的进行标明。

3 出港及走快递的产品，待定是否需要外箱

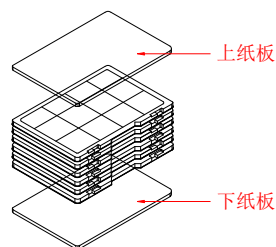
4 打包作业流程图



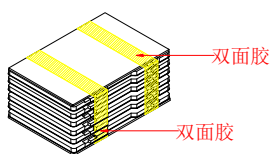
深圳市婺芯源光电有限公司



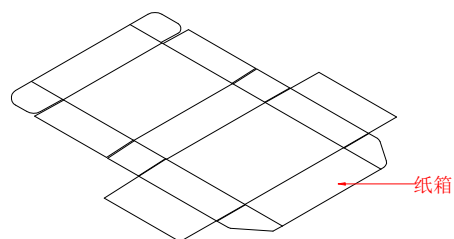
步骤一



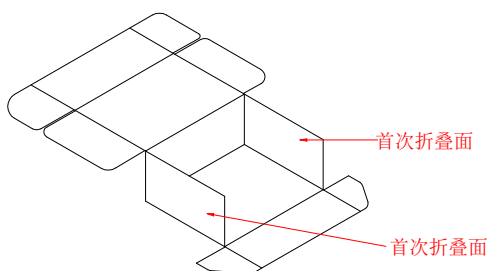
步骤二



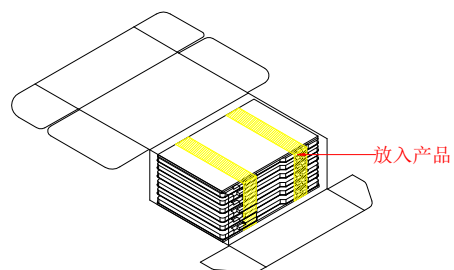
步骤三



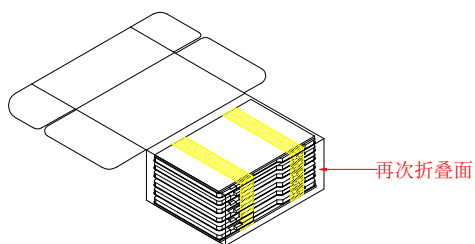
步骤四



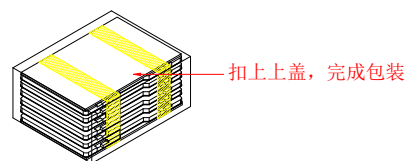
步骤五



步骤六



步骤七



步骤八

深圳市婺芯源光电有限公司

9 使用注意事项

- (1) 禁止自行拆解。
- (2) 酸性、碱性、酒精或者手直接接触将会损伤显示面。
- (3) 静电会损伤模组，请装配接地设备。
- (4) 强烈的撞击、震动、扭转或者弯曲将会造成原料的损伤，甚至面板破裂。
- (5) 长期显示同一画面会造成影像残留。
- (6) 响应时间、亮度与均匀性会因温度而有所变化。

10 模组操作规范

- (1) 请在有静电防护措施的情况下，拿取模组。
- (2) 拿取产品，用单手或者双手抓取产品的2个侧边，禁止直接捏住显示区。
- (3) 请使用吸塑周转模组，禁止用手拿多个产品周转。
- (4) 装配过程中，请在万级或者更严格的无尘车间内作业，降低灰尘对显示屏污染。
- (5) 装配过程中，出现FPC或长或短时，要重新定位，禁止大力拉扯推挤FPC，使其变长变短。
- (6) 装配过程中，操作人员手要避免接触IC位置。
- (6) 装配过程中，注意避免锋利物体刮伤显示面。
- (7) 连接器产品，保持连接器水平，再对位准确，然后用适当的力量缓慢扣下。(扣接连接器)
- (8) 连接器产品，保持FPC与插座接头水平，插接到位后，再扣下自锁盖。(插接连接器)
- (9) 焊接产品，请使用恒温烙铁，烙铁不能正对空调或者风源，温度控制在 $340^{\circ} \pm 10$ ，温度过低过高都影响焊接质量。特殊情况请适当调节焊接温度。
- (10) 焊接产品，在返工过程中，先撕开FPC和主板间的定位双面胶，再用烙铁焊下，禁止大力拉扯，会造成金手指脱落。

11 客户特殊要求或者提前商议事项

- (1) 产品在停止生产6个月以上，需要重新承认，否则无法保证产品一致性。
- (2) 产品交付后在周转，仓库暂存过程中堆放高度低于120CM。
- (3) 本确认书未涉及到的部分，请以实物为准。
- (4) 显示屏与整机天线/摄像头/TP干扰问题请客户自行确认，若无通知，我默认此项OK。
- (5) 样品和确认书回签后，批量交期为20个工作日(周六，周日非工作日)。

本确认书所包含的信息为我公司所有，对以上规范和约定如有疑问请联系我公司。如无疑问请签字回传。